

Proportionnalité

Matières

- 1. Proportionnalité directe.
- 2. Coefficient de proportionnalité.
- 3. Graphique de proportionnalité.
- 4. Règle de trois.

1. Tableaux de proportionnalité

Un petit boulanger vend ses croissants à 1,5 €.

a) Combien vas-tu payer pour 6 croissants ?

b) Complète le tableau suivant.

Nombre de croissants	0	1		8		
Prix (en €)			6		27	54

Deux grandeurs directement proportionnelles sont

.....

.....

1. Proportionnalité

Exercice 1. Vrai ou faux ?

	Vrai	Faux
Le nombre de bouteilles d'eau achetées et le prix payé sont proportionnels	☐	☐
La taille d'une personne est proportionnelle à son âge	☐	☐
Le salaire d'un professeur et le nombre de ses élèves en classe sont proportionnels	☐	☐
Le prix d'un livre et le nombre de pages contenues dans ce livre sont proportionnels	☐	☐
Le numéro d'un épisode de ta série préférée est proportionnel au temps de cet épisode	☐	☐
Le périmètre d'un carré est proportionnel à la mesure de son côté	☐	☐

Exercice 2. Complète les tableaux ci-dessous en indiquant sur les flèches les produits effectués.

x	21	42	7	28
y	15			

x	4	12	2	10
y	22			

x	60	120		
y	32		8	24

x	18		2	4
y		15		6

1. Tableaux de proportionnalité

Le coefficient de proportionnalité (k) entre deux grandeurs proportionnelles (x et y) est

.....

Exemples :

x	3	5	7
y	12	20	28

x	2	8	9
y	5	20	22,5

Exercice 3. Complète les tableaux suivants grâce au coefficient de proportionnalité.

x	3		12	) $k = 3$
y		12		

x			4	) $k = 5$
y	0	35		

x	6	7		) $k = \frac{1}{2}$
y			4	

x	8		3	) $k = \frac{5}{2}$
y		10		

1. Proportionnalité

Exercice 4. Dans chaque cas, détermine si les grandeurs x et y sont proportionnelles. Si oui, détermine le coefficient de proportionnalité.

x	12	6	4	oui
y	10	4	2	non

.....

x	12	6	24	oui
y	10	5	20	non

.....

x	4	6	18	oui
y	10	15	45	non

.....

x	2	4	8	oui
y	4	16	64	non

.....

Exercice 5. Détermine le coefficient de proportionnalité reliant les 2 grandeurs de chaque tableau de proportionnalité ci-dessous et utilise-le pour compléter les cases vides.

x	5	7		⌋
y	15		18	⌋

x	20	12		⌋
y	15		30	⌋

x	18	30		⌋
y	3		7	⌋

x	4	10		⌋
y	6		18	⌋

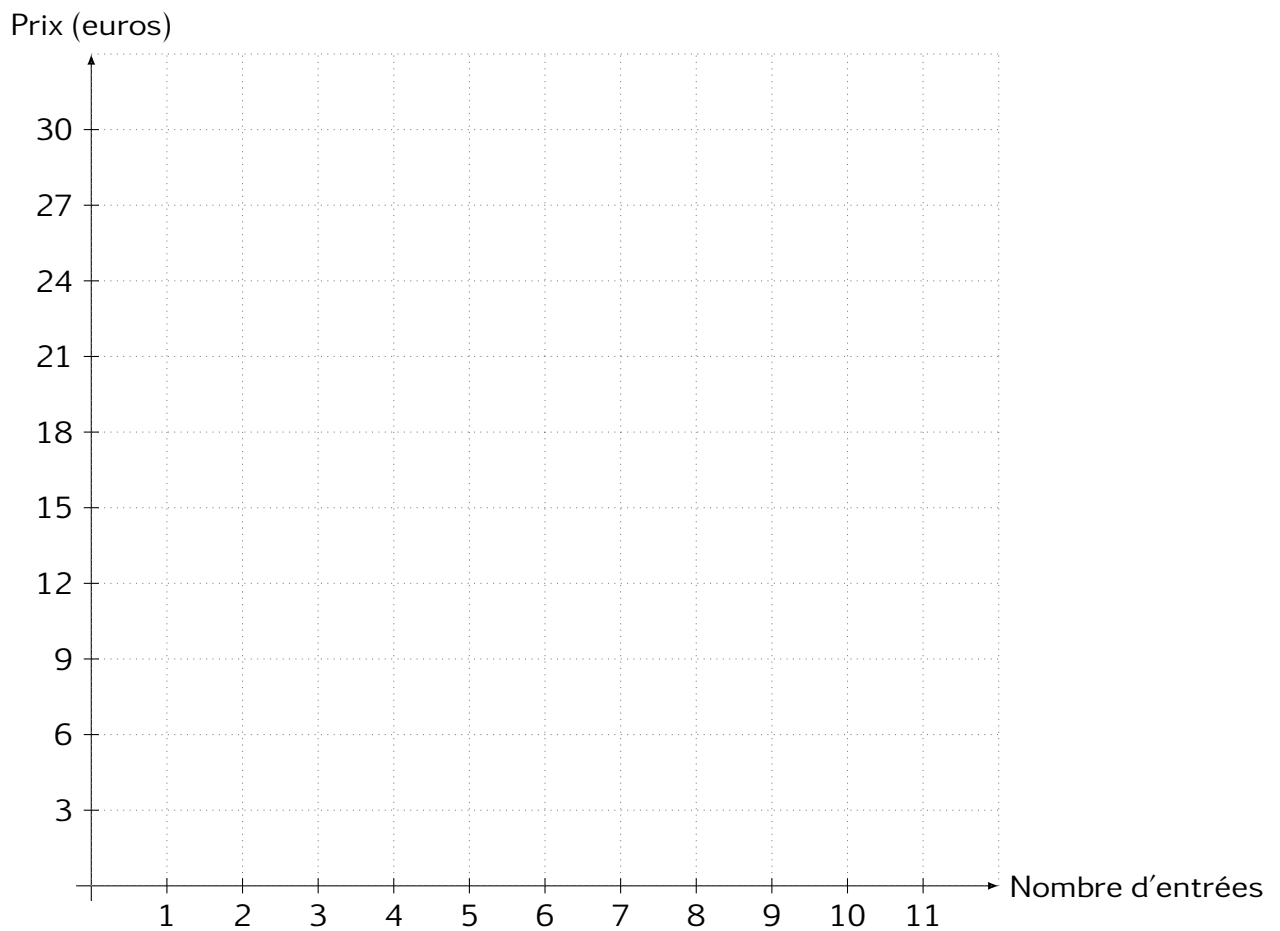
2. Graphiques et proportionnalité

Exercice 6. Voici les tarifs d'entrée à la piscine de la commune.

Nombre d'entrées	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prix entrée enfants	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30

a) Est-ce un tableau de proportionnalité? Justifie.

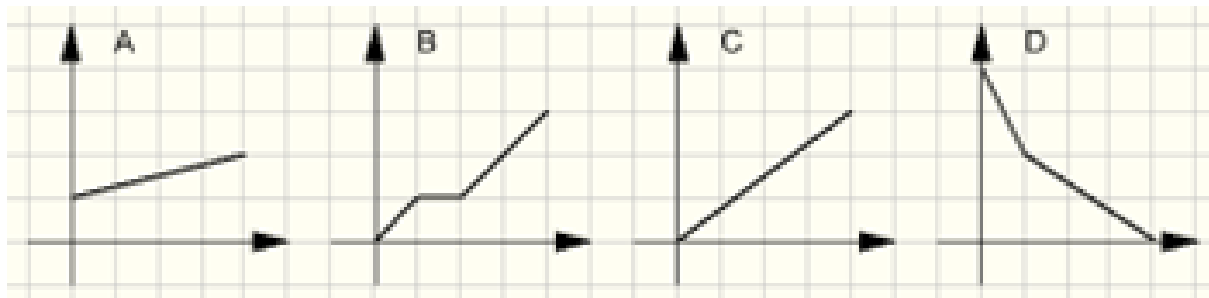
b) Construis le graphique évolutif qui traduit la situation.



Comment peux-tu caractériser ce graphique?

1. Proportionnalité

Exercice 7. Parmi les graphiques suivants, quel est celui qui traduit une situation de proportionnalité? Justifie en disant pourquoi les autres ne le sont pas.



3. Règle de trois

Exercice 8. On sait que 4 kg de pommes coûtent 6 €. Que coûtent 7 kg de pommes? Résous en complétant le tableau ci-dessous.

Masse (kg)	Prix (€)
4	6
1	
7	

Exercice 9. Ma voiture consomme, en moyenne, 4 l de carburant pour 100 km. Quelle distance pourrais-je parcourir avec un plein de 50 litres?

Exercice 10. Pour une exposition, un groupe de 12 élèves a payé 84 euros. Qu'auraient payé 17 élèves?

4. Échelles et proportionnalité

L'échelle est

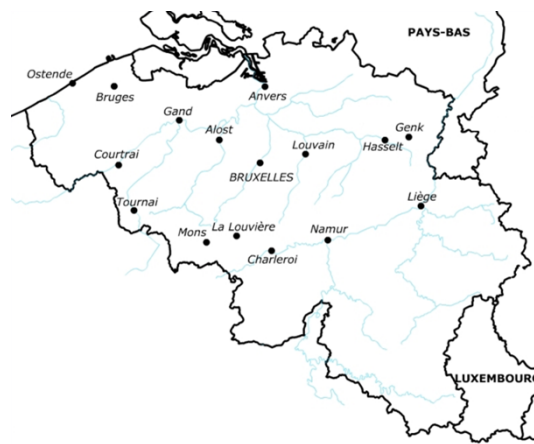
.....

.....

$$\text{Échelle} = \frac{\text{dimension sur le plan}}{\text{dimension en réalité}}$$

Exemple : La Belgique ci-contre est représentée à l'échelle $\frac{1}{6\,000\,000}$

Distance sur la carte (en cm)	Distance réelle (en cm)
1	
2	
3	



L'échelle est donc

.....

Exercice 11. Selon l'exemple, quelle serait la distance réelle entre Bruxelles et Louvain? Laisse ton calcul visible.

5. Exercices mélangés

Exercice 1. Sur un plan dont l'échelle est $1/2000$, un champ rectangulaire est représenté par un rectangle mesurant 2 cm de long et 1,4 cm de large.

- a) Quelles sont les dimensions réelles de ce champ, en mètres ?
- b) Quelle est l'aire de ce champ, en mètres carrés ?

Exercice 2. Pour imprimer 28 journaux de l'école, il a fallu 112 feuilles. Combien faudra-t-il de feuilles pour imprimer 84 journaux ?

Exercice 3. Célia roule à vélo à 15 km/h. À vitesse constante, combien de temps mettra-t-elle pour parcourir 60 km ?

Exercice 4. Exercice issu d'un CE1D.

Tableau A

x	y
3	9
2,5	7,5
9	27
10,1	30,3

Tableau B

x	y
1	3
5	7
17	19
35	37

- a) Indique quel tableau montre une proportionnalité entre la grandeur x et la grandeur y.
- b) Pour ce tableau, détermine le coefficient de proportionnalité.

Exercice 5. Vrai ou faux ? Les situations suivantes sont-elles des situations de proportionnalité ?

- a) Le gain au lotto par rapport à la mise de départ.
- b) La masse d'une personne par rapport à son âge.
- c) Le prix des oranges par rapport au nombre de kg achetés.
- d) La distance parcourue par un automobiliste par rapport à sa vitesse de conduite (en supposant qu'il roule à une vitesse constante de 70 km/h).
- e) La quantité de farine utilisée pour réaliser la recette de la pâte à crêpes par rapport au nombre de crêpes voulu.
- f) Ta moyenne au cours de mathématiques par rapport au temps de travail à la maison.
- g) Le nombre de paniers de basket marqués par rapport au temps d'une partie.
- h) Le salaire d'un professeur par rapport au taux de réussite d'élèves à son cours.

Exercice 6. Pour télécharger 3 chansons sur internet, à une certaine époque, il fallait 1 minute.

- a) (*Sur cette feuille*), complète le tableau de proportionnalité en te basant sur ce temps moyen de téléchargement.

Nombre de chansons téléchargées	Durée du téléchargement (en secondes)
	120
9	
	500
	60

- b) Calcule le nombre de chansons que tu pourrais télécharger, à la même vitesse, en une demi-heure.

Exercice 7. Mathis achète la maquette d'un camion reproduit à l'échelle $\frac{1}{22}$.

- a) La longueur du modèle réduit mesure après construction 19,8 cm. Quelle est la longueur réelle de ce camion ?
 b) Si la longueur réelle d'une seconde voiture était de 5,17 m, quelle serait la longueur de la maquette représentant cette voiture en utilisant la même échelle ?

Exercice 8. En 2 heures, Hadrien a parcouru 180 km. À vitesse constante, combien de kilomètres parcourra-t-il en 5 heures ?

Exercice 9. Un peintre a peint 3 pièces de même superficie en 6 jours. À vitesse constante, de combien de jours a-t-il besoin pour peindre 4 pièces identiques ?

Exercice 10. Chez Colruyt, un lot de trois bouteilles de vin est affiché à 21 euros. On peut acheter les bouteilles à la pièce. Combien vais-je payer pour l'achat de 10 bouteilles ?

Exercice 11. Un robinet ouvert à fond remplit un seau de 12 litres en 18 secondes. Etudie le temps qu'il faudra pour remplir des seaux de différentes capacités.

- a) (*Sur cette feuille*) Complète le tableau suivant correspondant à la situation donnée.

Quantité d'eau (en litres)	3	5	6	12	20
Temps (en secondes)				18	

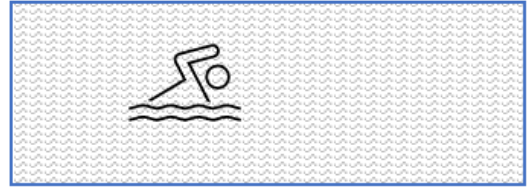
- b) Trace le graphique liant la quantité d'eau déversée par le robinet en fonction du temps. Choisis tes unités de graduation avec soin, que ton graphique soit lisible et propre.
 c) Justifie à l'aide du tableau et du graphique qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité.

1. Proportionnalité

Exercice 12. (*Calculatrice autorisée*)
Emrehan a dessiné la piscine de ses rêves, ci-contre. Tu sais que l'échelle est de $\frac{1}{150}$.

20 cm du rebord, quel est le volume d'eau contenue dans cette piscine?
Rappel : $V = l \times L \times h$

- a) Quelles sont les dimensions de la piscine en réalité?
- b) Quelle est la surface que cette piscine occupe?
- c) Si la piscine a en moyenne une profondeur de 1,80 m, et en sachant qu'on remplit une piscine jusqu'à



Exercice 13. Miguel dit à Emile que vu que sur une autoroute on peut rouler à du 120 km/h, il nous faut une heure pour faire 120 km. Emil trace alors un graphique qui représente le nombre de kilomètres parcourus en fonction du temps passé à cette même vitesse.

- a) Trace le graphique d'Emile. Veille à choisir tes graduations avec soin pour que le graphique soit lisible et propre.
- b) Combien de temps faut-il pour parcourir 180 km?
- c) Est-ce une situation de proportionnalité? Justifie.

Exercice 14. Si le monde était un village...

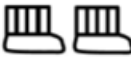
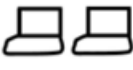
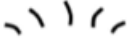
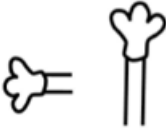
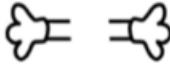
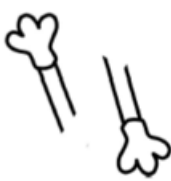
En 1990, Donella Meadows écrivait un texte intitulé « State of the Village Report », traduit en français sous le nom « Si le monde était un village ». Il ramenait toutes des statistiques du monde entier à une population plus petite, celle d'un village de **100 personnes**, tout en conservant les proportions de tous les peuples existants sur la terre. Il a été retravaillé plusieurs fois au cours des ans pour que les chiffres collent à la réalité de la population grandissante, et nous pouvons ainsi avoir une vision plus rapide de ces statistiques. Par exemple, si le monde était un village de 100 personnes, 48 seraient des hommes et 52 des femmes. Ou encore, si le monde était un village de 100 personnes, 6 personnes possèderaient 59% de la richesse totale et tous les 6 seraient originaires des USA.

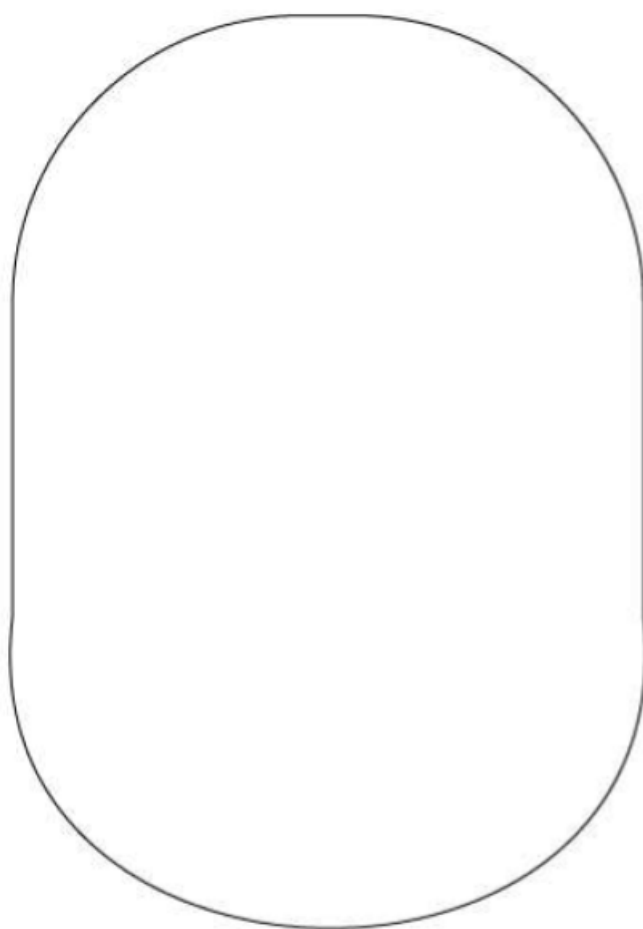
Voici quelques chiffres de ce texte. Réponds aux questions qui suivent en laissant ta démarche visible.

- a) *Si le monde était un village de 100 personnes, 68 respirent un air pur et 32 un air pollué. Que seraient ces chiffres si le monde était un village de 25 personnes ?*
- b) *Si le monde était un village de 100 personnes, 83 personnes ont accès à l'eau potable alors que 17 n'ont pas accès à de l'eau potable. Combien de personnes auraient accès à l'eau potable si le monde était constitué de 40 personnes ? Arrondis à l'unité.*
- c) *Si le monde était un village de 100 personnes, 48 personnes ne peuvent pas parler ou agir en âme et conscience (prison, torture ou mort à la clef), alors que 52 personnes le peuvent. Que seraient ces nombres pour une population mondiale de 350 personnes ?*
- d) *Si le monde était un village de 100 personnes, 7 personnes ont un ordinateur, mais 93 personnes n'en ont pas. Combien de personnes auraient accès à un ordinateur si le monde était constitué de 117 personnes ? Arrondis à l'unité.*
- e) *Si le monde était un village de 100 personnes, 99 personnes n'auraient pas de formation universitaire, alors qu'une seule personne aurait un diplôme universitaire. Quel pourcentage de la population mondiale a suivi un parcours universitaire ?*

1. Proportionnalité

Exercice 15. Complète le portrait du Minion (page suivante) en répondant à chacun des énoncés suivants.

Une boîte de bonbons coûte 1,99€. Trois boîtes coûtent	3,87 	4,90€ 	5,97€ 	1,10€ 
Je prends mon pouls. En 20s, je compte 25 pulsations. Si mon pouls est régulier, en une minute, je compte	65 pulsations 	75 pulsations 	125 pulsations 	105 pulsations 
Sur l'autoroute, à vitesse constante, je parcours 6km en 3min. Donc en 5min, je parcours	10km 	8km 	2km 	11km 
10 gâteaux identiques pèsent 220g, donc 15 gâteaux pèsent	440g 	225g 	330g 	235g 
Le son parcourt 300m en 1s. En une minute, il parcourt	1800m 	30km 	359m 	18km 
Pour faire un gâteau pour 4 personnes, il faut 100g de chocolat. Pour 6 personnes, il en faudra	200g 	102g 	50g 	150g 



Mots-clès

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Coefficient | 4. Graphique |
| 2. Proportionnalité | 5. Droite |
| 3. Échelle | |

Attendus

1. Exprimer que deux grandeurs directement proportionnelles sont « deux grandeurs multiples l'une de l'autre ».
2. Reconnaître des grandeurs directement proportionnelles, parmi un ensemble de situations libellées en français, de tableaux de nombres ou de représentations graphiques.
3. Justifier que deux grandeurs sont ou ne sont pas directement proportionnelles, à partir d'une situation libellée en français, d'un tableau de nombres ou d'une représentation graphique.
4. Associer des représentations différentes (tableau, graphique) d'une même situation de proportionnalité.
5. Construire un tableau de nombres à partir d'un graphique représentant une relation entre deux grandeurs directement proportionnelles.
6. Construire un graphique à partir d'un tableau de nombres représentant une relation entre deux grandeurs directement proportionnelles.
7. Établir les liens multiplicatifs entre deux grandeurs directement proportionnelles dans un tableau.
8. Compléter un tableau de proportionnalité directe entre deux grandeurs.
9. Construire un tableau de nombres ou un graphique, à partir d'une situation de proportionnalité directe contextualisée.
10. Résoudre un problème de proportionnalité directe.